HEIG VD HAUTE ÉCOLE D'INGÉNIERIE ET DE GESTION DU CANTON DE VAUD

Hes·so

Labo 3 : Mesure de température

Travaux pratiques de laboratoire

Techniques de mesure (TechMes)

Bezençon Antoine, Vadillo Nathan

Laboratoire effectué en septembre et octobre 2026 Rapport rendu le 11 novembre 2026



Thermistance CTN
Perle miniature SEMI833-ET

Sonde RTD Pt100
Type KP chemisée acier inoxydable

TABLE DES MATIÈRES

1 Introduction **1**
1.1 Objectifs du travail . . . 1

2 Théorie **2**
2.1 Thermistance CTN . . . 2
2.2 Sonde thermorésistive Pt100 . . . 2
2.3 Modèle dynamique du premier ordre . . . 3
2.4 Réduction du bruit par suréchantillonnage . . . 3

3 Mesures, résultats et analyse **4**
3.1 Capteur thermistance (SEMI833-ET) . . . 4
3.1.1 Mesure manuelle de la température ambiante . . . 4
3.1.2 Mesure par pont diviseur et calcul d'auto-échauffement . . . 4
3.1.3 Chaîne d'acquisition et conversion sous LabVIEW . . . 4
3.1.4 Mesures en flux d'air chaud et suréchantillonnage . . . 5
3.2 Capteur RTD Pt100 (PCA 1.1505.1M) . . . 5
3.2.1 Mesure de la température ambiante par le multimètre . . . 6
3.2.2 Étalonnage à 0 °C et comparaison 2 fils vs 4 fils . . . 6
3.2.3 Mesure avec le nœud « convertir une mesure de RTD » sous LabVIEW . . . 6
3.2.4 Temps de réponse du capteur dans l'eau . . . 6

4 Discussion générale **8**
4.1 Compatibilité entre la mesure CTN et la mesure Pt100 . . . 8
4.2 Analyse des principales sources d'erreurs . . . 8

5 Conclusion **9**
5.1 Bilan des objectifs . . . 9
5.2 Comparaison technologique et bilan . . . 9

6 Bibliographie **10**

1

INTRODUCTION

La mesure de température est courante et critique dans les procédés industriels, les bancs d'essais et les systèmes électroniques. Ce laboratoire est consacré à l'étude pratique et à la comparaison de deux technologies de capteurs thermorésistifs usuelles :

- Une **thermistance CTN** (perle miniature SEMI833-ET) : capteur semi-conducteur à coefficient de température négatif, présentant une forte sensibilité mais une réponse très non-linéaire.
- Une **sonde RTD Pt100** (modèle industriel KP chemisé en acier inoxydable) : résistance de platine à coefficient positif, réputée pour sa linéarité, sa reproductibilité et sa stabilité dans le temps (norme IEC 60751).

Les manipulations sont réalisées avec le matériel du laboratoire comprenant un multimètre de table Keysight 34460A (résolution 6½ digits), un four d'étalonnage à sec Fluke 9103 et une carte d'acquisition National Instruments PCIe-6321 interfacée sous LabVIEW.

1.1 Objectifs du travail

Le travail pratique poursuit six objectifs principaux :

1. **Mesure ambiante par la CTN :** Mesurer manuellement la résistance de la thermistance à température ambiante et déduire la température par la pente locale issue de la datasheet constructeur.
2. **Conditionnement et auto-échauffement :** Dimensionner un pont diviseur sous 14 V pour adapter le signal à la carte d'acquisition et vérifier par le calcul que l'auto-échauffement interne par effet Joule reste négligeable devant la tolérance du capteur.
3. **Acquisition LabVIEW et suréchantillonnage :** Mettre en œuvre la chaîne d'acquisition avec conversion par table de correspondance, puis comparer une mesure normale et une mesure avec suréchantillonnage (moyenne de 100 points) lors du chauffage au sèche-cheveux.
4. **Étalonnage au point fixe à** 0 °C **de la Pt100 :** Calibrer la sonde dans le puits sec pour déterminer sa résistance réelle R_0.
5. **Comparaison métrologique 2 fils vs 4 fils :** Mesurer l'erreur systématique introduite par les conducteurs de liaison en montage deux fils (2W) et justifier l'intérêt du montage quatre fils (4W) Kelvin.
6. **Caractérisation dynamique de la Pt100 :** Mesurer la réponse indicielle lors d'un échelon thermique en eau chaude et extraire la constante de temps τ ainsi que le temps de réponse à 95 % ($t_{95\%}$) par différentes méthodes (tangente, seuil à 63,2 %, ajustement par moindres carrés).

2

THÉORIE

Ce chapitre présente les équations utiles au traitement des mesures : le comportement électrique des capteurs (CTN et Pt100), le conditionnement en tension, le montage 4 fils Kelvin, le modèle dynamique du premier ordre et le filtrage par suréchantillonnage.

2.1 Thermistance CTN

La thermistance CTN (*Negative Temperature Coefficient*) est un semi-conducteur dont la résistance diminue fortement avec la température. Pour de petits intervalles autour de l'ambiance, la température s'obtient par régression linéaire locale :

$$T = T_{\text{ref}} + \frac{R(T_{\text{ref}}) - R_{\text{mes}}}{p_{\text{moy}}} \tag{2.1}$$

où $p_{\text{moy}} = -\frac{\Delta R}{\Delta T}$ [kΩ/°C] est la sensibilité locale issue de la datasheet constructeur.

Pour mesurer la résistance avec la carte d'acquisition, la thermistance est insérée dans un pont diviseur alimenté sous V_{CC} avec une résistance série R :

$$U_{NTC} = V_{CC} \cdot \frac{R_{NTC}}{R + R_{NTC}} \quad \Longleftrightarrow \quad R_{NTC} = \frac{R \cdot U_{NTC}}{V_{CC} - U_{NTC}} \tag{2.2}$$

Le courant de mesure dissipe dans la perle une puissance Joule P causant un auto-échauffement interne ΔT_{auto} :

$$P = \frac{U_{NTC}^2}{R_{NTC}} \quad \text{et} \quad \Delta T_{\text{auto}} = \frac{P}{\delta} \tag{2.3}$$

où δ est le facteur de dissipation en air calme [mW/°C]. L'échauffement ΔT_{auto} doit rester négligeable devant la tolérance du capteur ($\pm$0,8 °C).

2.2 Sonde thermorésistive Pt100

La sonde Pt100 utilise un élément en platine pur de résistance normalisée $R_0 = 100{,}00\,\Omega$ à 0 °C. Entre 0 °C et 100 °C, sa caractéristique est modélisée par la relation linéaire (IEC 60751) :

$$R(T) = R_0 \cdot (1 + \alpha\, T) \quad \text{avec } \alpha = 3{,}850 \cdot 10^{-3}\ ^\circ\text{C}^{-1} \tag{2.4}$$

La sensibilité thermique nominale S [Ω/°C] et la formule inverse de température valent :

$$S = R_0 \cdot \alpha = 100.00 \times 3.850 \cdot 10^{-3} = 0{,}3850\,\Omega/^\circ\text{C} \quad \Longrightarrow \quad T = \frac{R(T) - R_0}{S} \tag{2.5}$$

La résistance d'une Pt100 étant faible (100 Ω), les conducteurs de liaison ont un impact direct sur la mesure :

- **Montage 2 fils (2W) :** Le multimètre mesure la résistance totale incluant les deux fils de ligne ($2R_{\text{ligne}}$),

ce qui introduit un biais systématique positif :

$$R_{\text{mes, 2W}} = R_{\text{Pt100}} + 2 \cdot R_{\text{ligne}} \quad \Longrightarrow \quad \Delta T = \frac{2 \cdot R_{\text{ligne}}}{S} \tag{2.6}$$

- **Montage 4 fils (4W) Kelvin :** Deux conducteurs injectent un courant constant ($I_{\text{inj}} \leq 1\,\text{mA}$), tandis que deux autres mesurent la tension aux bornes de la sonde. L'impédance du voltmètre étant très grande ($> 10\,\text{G}\Omega$), le courant dans les fils de tension est quasi nul ($I_{\text{sense}} \approx 0$). Aucune chute de tension ne s'y produit : l'influence de la résistance des câbles est rigoureusement annulée.

2.3 Modèle dynamique du premier ordre

Lorsqu'un capteur de température est soumis à un échelon brusque de température ($T_0 \to T_\infty$), son évolution temporelle suit l'équation différentielle classique d'un système du premier ordre :

$$\tau \cdot \frac{\mathrm{d}T(t)}{\mathrm{d}t} + T(t) = T_\infty \tag{2.7}$$

où τ [s] est la constante de temps thermique du capteur, qui caractérise sa rapidité de réaction et son inertie thermique.

Pour une température initiale $T(0) = T_0$, la réponse indicielle s'écrit :

$$T(t) = T_\infty - (T_\infty - T_0) \cdot e^{-t/\tau} \tag{2.8}$$

Quatre méthodes permettent d'identifier la constante de temps τ à partir des mesures :

1. **Tangente à l'origine :** La droite tangente en $t = 0\,\text{s}$ intercepte l'asymptote finale $T = T_\infty$ à $t = \tau$.
2. **Seuil à 63,2 % :** À l'instant $t = \tau$, le capteur a effectué $1 - e^{-1} \approx 63{,}2\,\%$ du saut total de température.
3. **Ajustement numérique (fit) :** Régression non linéaire par moindres carrés sur l'ensemble des points avec le modèle $T(t) = A + B \cdot e^{-t/\tau}$.
4. **Temps de réponse à 95 % ($t_{95\%}$) :** Temps nécessaire pour atteindre 95 % du saut thermique : $t_{95\%} = -\ln(0.05) \cdot \tau \approx 3 \cdot \tau$.

2.4 Réduction du bruit par suréchantillonnage

Pour un bruit blanc d'écart-type σ, la moyenne arithmétique de N échantillons présente un écart-type réduit par $\sqrt{N}$:

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{N}} \tag{2.9}$$

Pour $N = 100$ échantillons sous LabVIEW, le bruit électronique de conversion est théoriquement divisé par $\sqrt{100} = 10$.

3

MESURES, RÉSULTATS ET ANALYSE

3.1 Capteur thermistance (SEMI833-ET)

3.1.1 Mesure manuelle de la température ambiante

La thermistance CTN (SEMI833-ET) présente une résistance nominale de 103,6 kΩ à 20 °C. À l'aide du multimètre de table Keysight 34460A (mode 2 fils, 6½ digits), la résistance mesurée à l'air ambiant du laboratoire est $R_{\text{mes}} = 97{,}20\,\text{k}\Omega$.

D'après la table de référence du constructeur, la sensibilité moyenne dans cet intervalle ([20 °C ; 25 °C]) vaut $p_{\text{moy}} = \frac{4.70+3.63}{2} = 4{,}165\,\text{k}\Omega/\text{°C}$. Comme la résistance mesurée est inférieure à la valeur à 20 °C, la température ambiante est supérieure à 20 °C :

$$T_{\text{amb}} = 20 + \frac{R_{\text{nom, 20°C}} - R_{\text{mes}}}{p_{\text{moy}}} = 20 + \frac{103.60 - 97.20}{4.165} = (21{,}54 \pm 0{,}80)\,\text{°C} \tag{3.1}$$

L'incertitude est dominée par la tolérance de fabrication de la perle ($\pm 0{,}8$ °C), l'incertitude du multimètre ($< 0{,}005$ °C) étant tout à fait négligeable.

3.1.2 Mesure par pont diviseur et calcul d'auto-échauffement

Le conditionnement du capteur est réalisé par un pont diviseur alimenté sous $V_{CC} = 14{,}00\,\text{V}$ avec une résistance série étalonnée $R = 462{,}35\,\text{k}\Omega$ (valeur nominale 470 kΩ). La relation inverse programmée sous LabVIEW pour retrouver R_{NTC} à partir de la tension mesurée U_{NTC} s'exprime par :

$$R_{NTC} = \frac{R \cdot U_{NTC}}{V_{CC} - U_{NTC}} \tag{3.2}$$

À température ambiante ($R_{NTC} \approx 97{,}20\,\text{k}\Omega$), la tension aux bornes de la CTN, la puissance Joule dissipée et l'auto-échauffement théorique (avec $\delta \approx 0{,}7\,\text{mW/°C}$ en air calme) valent :

$$U_{NTC} = 14.00 \cdot \frac{97.20}{462.35 + 97.20} \approx 2{,}43\,\text{V} \quad \Longrightarrow \quad P = \frac{U_{NTC}^2}{R_{NTC}} \approx 0{,}061\,\text{mW} \quad \Longrightarrow \quad \Delta T = \frac{P}{\delta} \approx 0{,}09\,\text{°C} \tag{3.3}$$

Cet échauffement de moins d'un dixième de degré reste négligeable devant la tolérance du capteur ($\pm 0{,}8$ °C), ce qui valide le choix de la résistance série $R \approx 470\,\text{k}\Omega$.

3.1.3 Chaîne d'acquisition et conversion sous LabVIEW

L'acquisition est réalisée avec la carte National Instruments PCIe-6321 :

- **Configuration différentielle :** La tension U_{NTC} est mesurée en mode différentiel afin de rejeter le bruit de mode commun et les parasites de masse.

- **Cadencement :** Boucle cadencée à une période d'échantillonnage de 20 ms (50 Hz).
- **Conversion en température :** Calcul de R_{NTC} par l'équation (3.2), puis interpolation dans la table nominale `Echelle_SEMI833.lvm` via le sous-VI « Scaling and Mapping ».

3.1.4 Mesures en flux d'air chaud et suréchantillonnage

Le capteur est exposé au flux d'air chaud d'un sèche-cheveux durant environ 10 s selon deux modes d'acquisition :

1. **Mode standard :** lecture échantillon par échantillon cadencée à 20 ms ($N = 520$ points) ;
2. **Mode suréchantillonné :** moyenne arithmétique matérielle de 100 échantillons par point affiché ($N = 375$ points).

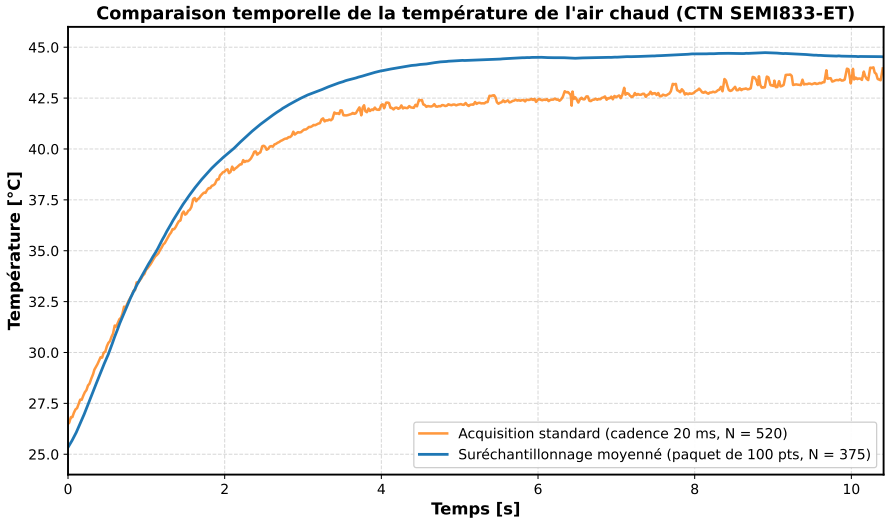


FIGURE 3.1 Comparaison temporelle de la température sous flux d'air chaud : mode standard cadencé à 20 ms et mode suréchantillonné (moyenne de 100 échantillons par point).

Analyse statistique et répétabilité expérimentale

L'évaluation statistique sur l'ensemble de l'enregistrement et sur le palier stabilisé donne :

- **Série standard :** globale $\bar{T} = (40{,}56 \pm 0{,}17)$ °C ($\sigma = 3{,}96$ °C), palier stabilisé $\bar{T}_{\text{stab}} = (41{,}13 \pm 0{,}13)$ °C ($\sigma = 2{,}98$ °C) ;
- **Série suréchantillonnée :** globale $\bar{T} = (41{,}90 \pm 0{,}25)$ °C ($\sigma = 4{,}75$ °C), palier stabilisé $\bar{T}_{\text{stab}} = (42{,}83 \pm 0{,}17)$ °C ($\sigma = 3{,}15$ °C).

Le suréchantillonnage atténue théoriquement le bruit électronique de conversion d'un facteur $\sqrt{100} = 10$. Néanmoins, l'écart-type mesuré en régime stabilisé reste comparable ($\sigma \approx 3$ °C) : le bruit est dominé par les turbulences réelles du flux d'air chaud et non par l'ADC.

De plus, l'écart de température moyenne entre les deux essais ($\Delta\bar{T} \approx 1{,}7$ °C) s'explique par l'absence de répétabilité de la manipulation : le sèche-cheveux et la perle étaient tenus à la main sans support fixe, provoquant de légères variations de position, de distance et d'angle dans le cône d'air chaud.

3.2 Capteur RTD Pt100 (PCA 1.1505.1M)

3.2.1 Mesure de la température ambiante par le multimètre

La sonde Pt100 industrielle (modèle KP chemisée inox, câble de 1 m) a été mesurée au multimètre Keysight 34460A (6½ digits) à l'air ambiant :

- En mode 4 fils (4W) : $R_{\mathrm{Pt100,\,4W}} = 108{,}530\,\Omega$;
- En mode 2 fils (2W) : $R_{\mathrm{Pt100,\,2W}} = 108{,}408\,\Omega$.

En appliquant le modèle linéarisé ($R_0 = 100{,}00\,\Omega$, $\alpha = 3{,}850 \cdot 10^{-3}\,^{\circ}\mathrm{C}^{-1}$, sensibilité $S = 0{,}3850\,\Omega/^{\circ}\mathrm{C}$), la température ambiante déduite en 4W vaut :

$$T_{\mathrm{amb}} = \frac{R_{\mathrm{Pt100,\,4W}} - R_0}{R_0 \cdot \alpha} = \frac{108.530 - 100.00}{0.3850} = (22{,}16 \pm 0{,}15)\,^{\circ}\mathrm{C} \tag{3.4}$$

L'incertitude est régie par la classe A normalisée (CEI/IEC 60751 : $\pm(0.15 + 0.002 \cdot |T|) \approx \pm 0{,}19\,^{\circ}\mathrm{C}$ à 22 °C, soit $\pm 0{,}15\,^{\circ}\mathrm{C}$ à $T \approx 0\,^{\circ}\mathrm{C}$), l'incertitude instrumentale du multimètre ($\pm 0{,}01\,^{\circ}\mathrm{C}$) étant négligeable.

3.2.2 Étalonnage à $0\,^{\circ}\mathrm{C}$ et comparaison 2 fils vs 4 fils

L'étalonnage au puits sec thermostatisé Fluke 9103 stabilisé à $-0{,}080\,^{\circ}\mathrm{C}$ donne :

- Configuration 4W : $R_{0,\,\mathrm{4W}} = 100{,}07\,\Omega$ à $-0{,}080\,^{\circ}\mathrm{C} \implies R_0 = 100.07 - (0.385 \times (-0.080)) = (100{,}10 \pm 0{,}03)\,\Omega$;
- Configuration 2W : $R_{0,\,\mathrm{2W}} = 100{,}16\,\Omega$ à $-0{,}080\,^{\circ}\mathrm{C}$.

L'écart mesuré entre les deux modes correspond à la résistance aller-retour des conducteurs du câble de 1 m : $2R_{\mathrm{ligne}} = 100.16 - 100.07 = 0{,}09\,\Omega$. Cet écart induit une erreur systématique directe :

$$\Delta T = \frac{2R_{\mathrm{ligne}}}{S} = \frac{0{,}09\,\Omega}{0{,}385\,\Omega/^{\circ}\mathrm{C}} \approx 0{,}23\,^{\circ}\mathrm{C} \tag{3.5}$$

En mode 4W Kelvin, l'impédance d'entrée du voltmètre ($> 10\,\mathrm{G}\Omega$) annule le courant dans les fils de tension : aucune chute de tension ohmique ne s'y produit, éliminant totalement l'erreur due au câble.

3.2.3 Mesure avec le nœud « convertir une mesure de RTD » sous LabVIEW

La conversion logicielle sous LabVIEW utilise le VI de haut niveau dédié configuré avec la sonde en 4W, un courant fictif $I_{\mathrm{ex}} = 1\,\mathrm{A}$ (faisant correspondre ohms et volts) et la résistance étalonnée $R_0 = 100{,}10\,\Omega$. La température obtenue en régime stabilisé à l'ambiance est :

$$T_{\mathrm{LabVIEW}} \approx (22{,}08 \pm 0{,}15)\,^{\circ}\mathrm{C} \tag{3.6}$$

Cette valeur concorde parfaitement avec le calcul manuel linéarisé ($T_{\mathrm{amb}} = 22{,}16\,^{\circ}\mathrm{C}$), l'infime écart de 0,08 °C provenant du polynôme de Callendar-Van Dusen d'ordre 2 et de la prise en compte du R_0 étalonné.

3.2.4 Temps de réponse du capteur dans l'eau

La sonde Pt100 a été immergée brusquement de l'air ambiant dans un bécher d'eau chaude sous acquisition 4W. Les deux points précédant l'immersion ont été retirés pour caler l'origine temporelle ($t = 0\,\mathrm{s}$). Le saut thermique évolue de $T_0 = 24{,}11\,^{\circ}\mathrm{C}$ à $T_\infty = 66{,}71\,^{\circ}\mathrm{C}$.

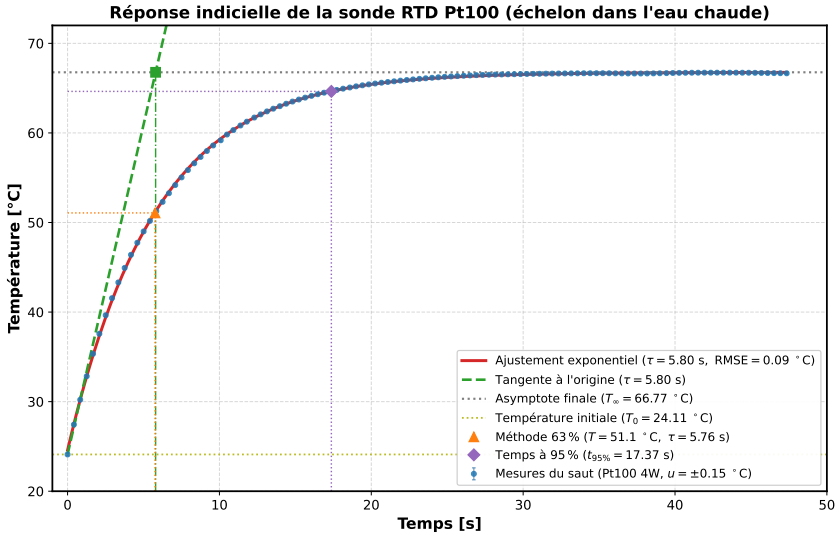


FIGURE 3.2 Réponse indicielle de la sonde RTD Pt100 lors du saut dans l'eau chaude : points expérimentaux, ajustement exponentiel, tangente initiale et seuils à 63% et 95%.

Quatre méthodes d'identification de la constante de temps τ ont été appliquées :

1. **Tangente à l'origine :** pente initiale $p = \frac{T_\infty - T_0}{\tau} \approx 7{,}36\,°\text{C/s} \implies \tau_{\text{tan}} = 5{,}80\,\text{s}$.
2. **Seuil des 63% :** $T_{63\%} = 24.11 + 0.632 \cdot (66.71 - 24.11) = 51{,}07\,°\text{C} \implies \tau_{63\%} = 5{,}76\,\text{s}$.
3. **Fit exponentiel :** ajustement $T(t) = A + B \cdot e^{-t/\tau}$ sur les 114 points ($A = 66{,}77\,°\text{C}$, $B = -42{,}19\,°\text{C}$) $\implies \tau_{\text{fit}} = (5{,}80 \pm 0{,}05)\,\text{s}$ (RMSE $= 0{,}09\,°\text{C}$, accord parfait au 1er ordre).
4. **Temps de réponse à 95% :** $t_{95\%} = -\ln(0.05) \cdot \tau \approx 3 \cdot \tau \implies t_{95\%} = (17{,}37 \pm 0{,}15)\,\text{s}$.

Méthode	Constante τ [s]	Écart relatif au fit [%]
Méthode 1 (Tangente à l'origine)	5,80 s	0,0 %
Méthode 2 (Seuil 63%)	5,76 s	−0,7 %
Méthode 3 (Fit exponentiel)	$(5{,}80 \pm 0{,}05)$ s	Référence
Temps de réponse à 95% ($t_{95\%}$)	$(17{,}37 \pm 0{,}15)$ s	

TABLE 3.1 Synthèse comparative des constantes de temps de la Pt100.

Discussion et comparaison avec la fiche constructeur :
Existe-t-il une « valeur universelle » de τ pour l'eau ? La réponse est **non** : le temps de réponse dépend à la fois de la construction du capteur et des conditions du milieu liquide :

- **Chemisage inox et inertie de la sonde :** La puce nue (JUMO PCA 1.1505.1M) a une constante intrinsèque très courte ($t_{0.9} \approx 0{,}3\,\text{s}$). En revanche, la sonde KP du TP est une sonde industrielle protégée par un tube en acier inoxydable rempli de poudre isolante de magnésie (MgO). Cette enveloppe métallique ajoute une inertie thermique importante qui ralentit la propagation de la chaleur jusqu'à la résistance de platine.
- **Agitation de l'eau :** Dans une eau en circulation rapide (comme lors des essais normés à $0{,}2\,\text{m/s}$), le transfert de chaleur est accéléré. Dans notre bécher d'eau calme, la couche limite d'eau stagnante autour de la gaine ralentit l'échange thermique.

La valeur mesurée $\tau \approx 5{,}8\,\text{s}$ ($t_{95\%} \approx 17{,}4\,\text{s}$) est donc tout à fait cohérente pour une sonde industrielle chemisée inox plongée dans de l'eau au repos.

4

DISCUSSION GÉNÉRALE

Le tableau 4.1 synthétise l'ensemble des grandeurs mesurées et leurs incertitudes estimées.

Dispositif	Grandeur	Résultat mesuré	Référence / Condition	Incertitude / Écart
CTN SEMI833	Résistance ambiante R_{amb}	97,20 kΩ	103,60 kΩ (20 °C)	Pente constructeur
	Température ambiante $T_{\text{amb, NTC}}$	$(21{,}54 \pm 0{,}80)$ °C	–	Tolérance ±0,8 °C
Pt100 KP (chemisée)	Résistance 4W ambiante	108,530 Ω	100,00 Ω (0 °C)	Multimètre 6½ digits
	Température ambiante $T_{\text{amb, Pt100}}$	$(22{,}16 \pm 0{,}15)$ °C	–	Tolérance classe A (±0,15 °C)
	Température LabVIEW	$(22{,}08 \pm 0{,}15)$ °C	22,16 °C	Écart : −0,08 °C
	Résistance étalonnée R_0 (0 °C)	$(100{,}10 \pm 0{,}03)$ Ω	100,00 Ω	Écart : 0,10 Ω (0,1 %)
	Biais de ligne 2W ($2R_L$)	0,09 Ω	0,00 Ω (4W)	$\Delta T = 0{,}23$ °C
Dynamique Pt100	Constante de temps τ_{fit}	$(5{,}80 \pm 0{,}05)$ s	5,80 s (tangente)	RMSE = 0,09 °C
	Temps de réponse à 95 %	$(17{,}37 \pm 0{,}15)$ s	$3\tau = 17{,}40$ s	Écart : −0,2 %
Flux d'air CTN	Palier standard ($N = 497$)	$(41{,}13 \pm 0{,}13)$ °C	–	Bruit : $\sigma = 2{,}98$ °C
	Palier suréchantillonné ($N = 352$)	$(42{,}83 \pm 0{,}17)$ °C	–	Bruit : $\sigma = 3{,}15$ °C
Auto-échauffement	Puissance P / ΔT	0,061 mW	$\Delta T \approx 0{,}09$ °C	Négligeable (< 0,8 °C)

Table 4.1 Synthèse des résultats expérimentaux et incertitudes associées.

4.1 Compatibilité entre la mesure CTN et la mesure Pt100

À l'ambiance, la CTN donne $T_{\text{amb, NTC}} = (21{,}54 \pm 0{,}80)$ °C et la Pt100 donne $T_{\text{amb, Pt100}} = (22{,}16 \pm 0{,}15)$ °C ($\Delta T = 0{,}62$ °C). L'incertitude combinée vaut $u_c = \sqrt{0.80^2 + 0.15^2} \approx 0{,}81$ °C, soit un critère de compatibilité normalisé :

$$C = \frac{\Delta T}{u_c} = \frac{0.62}{0.814} \approx \mathbf{0.76} \leq 2 \tag{4.1}$$

Comme $C \leq 2$, l'écart de 0,62 °C est statistiquement justifié par les incertitudes : les deux capteurs sont en accord parfait.

4.2 Analyse des principales sources d'erreurs

1. **Résistance de ligne 2 fils sur la Pt100** (+0,23 °C) **:** Le câble de 1 m ajoute $2R_{\text{ligne}} = 0{,}09\,\Omega$. Avec $S = 0{,}385\,\Omega/°\text{C}$, cela provoque un biais systématique de +0,23 °C (supérieur à la tolérance classe A de ±0,15 °C), démontrant l'obligation du câblage 4 fils.
2. **Auto-échauffement CTN** ($\approx$ 0,09 °C) **:** Sous 14 V avec $R = 462{,}35\,\text{k}\Omega$, la puissance dissipée ($P = 0{,}061$ mW) limite l'échauffement interne à $\Delta T \approx 0{,}09$ °C (11 % de la tolérance), validant le dimensionnement du pont.
3. **Turbulence du flux d'air et tenue manuelle :** Le suréchantillonnage élimine le bruit de numérisation, mais l'écart-type résiduel ($\sigma \approx 3$ °C) est dominé par les tourbillons réels de l'air chaud. Le décalage moyen ($\approx$ 1,7 °C) s'explique par la tenue manuelle non guidée du sèche-cheveux et de la perle.

5

CONCLUSION

Ce laboratoire a permis de caractériser et de comparer expérimentalement le comportement statique et dynamique de deux types de capteurs de température courants : la thermistance CTN et la sonde RTD Pt100.

5.1 Bilan des objectifs

Tous les objectifs fixés ont été atteints :

- **Mesure ambiante CTN :** $T_{\text{amb}} = (21{,}54 \pm 0{,}80)\,°\text{C}$ déduite par interpolation locale de la datasheet.
- **Auto-échauffement :** Le pont sous 14 V avec $R = 462{,}35\,\text{k}\Omega$ limite l'échauffement Joule à $\Delta T \approx 0{,}09\,°\text{C}$, négligeable devant la tolérance de $\pm 0{,}8\,°\text{C}$.
- **Acquisition LabVIEW et filtrage :** Linéarisation logicielle par table de correspondance. L'essai au sèche-cheveux montre que le suréchantillonnage lisse le signal numérique, mais que le bruit résiduel ($\sigma \approx 3\,°\text{C}$) est dominé par les turbulences réelles du fluide et la tenue manuelle.
- **Étalonnage de la Pt100 :** Étalonnage au puits sec donnant $R_0 = (100{,}10 \pm 0{,}03)\,\Omega$ à $0{,}00\,°\text{C}$.
- **Validation du 4 fils Kelvin :** Mise en évidence du biais en 2 fils ($2R_L = 0{,}09\,\Omega \implies \Delta T = 0{,}23\,°\text{C}$), démontrant la nécessité du montage 4 fils pour une sonde de faible résistance nominale.
- **Dynamique thermique en eau chaude :** Modélisation au premier ordre (RMSE $= 0{,}09\,°\text{C}$) avec $\tau = (5{,}80 \pm 0{,}05)$ s et $t_{95\%} = (17{,}37 \pm 0{,}15)$ s, gouvernés par l'inertie thermique de la gaine inox.

5.2 Comparaison technologique et bilan

Ce laboratoire illustre les compromis métrologiques classiques entre les deux technologies :

- **Thermistance CTN :** Très forte sensibilité ($\approx 4{,}2\,\text{k}\Omega/°\text{C}$), facilitant son conditionnement. En contrepartie, elle est très non-linéaire et présente une tolérance plus large ($\pm 0{,}8\,°\text{C}$ sans étalonnage individuel).
- **Sonde RTD Pt100 :** Sensibilité plus faible ($0{,}385\,\Omega/°\text{C}$) imposant un câblage 4 fils Kelvin, mais excellente linéarité et haute précision (classe A : $\pm 0{,}15\,°\text{C}$), idéale comme capteur étalon.

Les deux capteurs concordent parfaitement à température ambiante ($21.54\,°\text{C}$ vs $22.16\,°\text{C}$), résultat validé par le critère de compatibilité ($C = 0.76 \leq 2$).

6

BIBLIOGRAPHIE

1) **Notice de laboratoire TechMes (D. Maillefer) :**
Didier Maillefer, *Techniques de mesure (TechMes) – Travaux pratiques de laboratoire, Labo 3 : Mesure de température*, Haute École d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD), Département TIN, septembre 2024.

2) **Polycopié de cours et check-list TechMes (Prof. L. P. Jolissaint de Sepibus) :**
Prof. Laurent P. Jolissaint de Sepibus, *Check-list pour le rendu des rapports du laboratoire de techniques de mesures (TECHMES) et polycopié de cours de métrologie*, HEIG-VD, février 2022.

3) **Fiche technique CTN SEMI833-ET :**
Measurement Specialties / TE Connectivity, *Datasheet SEMI833-ET Medical NTC Probe*, table de référence nominale résistance-température (`Echelle_SEMI833.lvm`), 2020.

4) **Fiche technique capteur KP chemisé inox (TITEC / Sensorshop24) :**
TITEC Temperaturmesstechnik GmbH, *Datenblatt : Kabelfühler KS / KP / KG / KT (Kabelfühler mit Edelstahl-Schutzhülse)*, Donaueschingen, 2014.

5) **Note technique JUMO RTD Pt100 (PCA 1.1505.1M) :**
JUMO GmbH & Co. KG, *Technical Note / Datasheet PCA 1.1505.1M Platinum Temperature Sensors with Solder Connection*, Fulda, Allemagne.

6) **Norme internationale IEC 60751 (CEI/IEC) :**
Commission Électrotechnique Internationale, *Norme IEC 60751 :2008 – Thermomètres industriels à résistance de platine et capteurs thermométriques en platine*, Genève, 2008.

Signatures

Auteur	Signature
Bezençon Antoine	
Vadillo Nathan	